

专题 10 含参函数的极值、最值讨论

考点一 含参函数的极值

【例题选讲】

[例 1] 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a(1 + \ln x)$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $y = -x + 1$ 垂直, 求切线方程.

(2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

解析 (1) 由已知, 得 $f'(x) = x - (a+1) + \frac{a}{x} (x > 0)$, 又由题意可知 $y = f(x)$ 在 $(2, f(2))$ 处切线的斜率为 1,

所以 $f'(2) = 1$, 即 $2 - (a+1) + \frac{a}{2} = 1$, 解得 $a = 0$, 此时 $f(2) = 2 - 2 = 0$, 故所求的切线方程为 $y = x - 2$.

$$(2) f'(x) = x - (a+1) + \frac{a}{x} = \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x} = \frac{(x-1)(x-a)}{x} (x > 0).$$

① 当 $0 < a < 1$ 时, 若 $x \in (0, a)$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; 若 $x \in (a, 1)$, 则 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 若 $x \in (1, +\infty)$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增. 此时 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 函数 $f(x)$ 的极大值是 $f(a) = -\frac{1}{2}a^2 + a \ln a$, 极小值是 $f(1) = -\frac{1}{2}$.

② 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$, 所以函数 $f(x)$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 内单调递增,

此时 $f(x)$ 没有极值点, 故无极值.

③ 当 $a > 1$ 时, 若 $x \in (0, 1)$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

若 $x \in (1, a)$, 则 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 若 $x \in (a, +\infty)$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

此时 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极大值点, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点,

函数 $f(x)$ 的极大值是 $f(1) = -\frac{1}{2}$, 极小值是 $f(a) = -\frac{1}{2}a^2 + a \ln a$.

综上, 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 的极大值是 $-\frac{1}{2}a^2 + a \ln a$, 极小值是 $-\frac{1}{2}$; 当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 没有极值; 当 $a > 1$

时 $f(x)$ 的极大值是 $-\frac{1}{2}$, 极小值是 $-\frac{1}{2}a^2 + a \ln a$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 在定义域内极值点的个数.

解析 (1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}x$, 函数的定义域为 $(0, +\infty)$ 且 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x}$,

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 2$, 于是当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表.

x	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

$f(x)$		$\ln 2 - 1$	
--------	--	-------------	--

故 $f(x)$ 在定义域上的极大值为 $f(x)_{\text{极大值}} = f(2) = \ln 2 - 1$, 无极小值.

(2) 由(1)知, 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1-ax}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

则函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 此时函数在定义域上无极值点;

当 $a > 0$ 时, 若 $x \in \left[0, \frac{1}{a}\right)$, 则 $f'(x) > 0$,

若 $x \in \left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$, 则 $f'(x) < 0$, 故函数在 $x = \frac{1}{a}$ 处有极大值.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 无极值点, 当 $a > 0$ 时, 函数 $y = f(x)$ 有一个极大值点, 且为 $x = \frac{1}{a}$.

例 3 设 $f(x) = x \ln x - \frac{3}{2}ax^2 + (3a-1)x$.

(1) 若 $g(x) = f'(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调, 求 a 的取值范围;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

解析 (1) 由 $f'(x) = \ln x - 3ax + 3a$, 即 $g(x) = \ln x - 3ax + 3a$, $x \in (0, +\infty)$, $g'(x) = \frac{1}{x} - 3a$,

① $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, $\therefore \frac{1}{x} - 3a \geq 0$ 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 即 $a \leq \frac{1}{3x}$ 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 得 $a \leq \frac{1}{6}$;

② $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减, $\therefore \frac{1}{x} - 3a \leq 0$ 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 即 $a \geq \frac{1}{3x}$ 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 得 $a \geq \frac{1}{3}$,

由①②可得 a 的取值范围为 $\left[-\infty, \frac{1}{6}\right] \cup \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

(2) 由(1)知, ① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 符合题意;

② 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $\frac{1}{3a} > 1$, 又 $f'(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{3a}\right)$ 上单调递增, $\therefore x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $x \in \left[1, \frac{1}{3a}\right)$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $\left[1, \frac{1}{3a}\right)$ 上单调递增, $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 符合题意;

③ 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $\frac{1}{3a} = 1$, $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 单调递减, 不合题意;

④ 当 $a > \frac{1}{3}$ 时, $0 < \frac{1}{3a} < 1$, 当 $x \in \left[\frac{1}{3a}, 1\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 不符合题意.

综上所述, 可得 a 的取值范围为 $\left[-\infty, \frac{1}{3}\right)$.

例 4 (2016·山东) 设 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (2a-1)x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 令 $g(x)=f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 由 $f'(x)=\ln x-2ax+2a$, 可得 $g(x)=\ln x-2ax+2a, x \in (0, +\infty)$. 所以 $g'(x)=\frac{1}{x}-2a=\frac{1-2ax}{x}$.

当 $a \leq 0, x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增;

当 $a > 0, x \in \left[0, \frac{1}{2a}\right]$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增, $x \in \left[\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减.

所以当 $a \leq 0$ 时, $g(x)$ 的单调增区间为 $(0, +\infty)$; 当 $a > 0$ 时, $g(x)$ 的单调增区间为 $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$, 单调减区间为 $\left[\frac{1}{2a}, +\infty\right)$.

(2) 由(1)知, $f'(1)=0$. ① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x)$ 单调递增, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增. 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 不合题意.

② 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2a} > 1$, 由(1)知 $f'(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2a}\right)$ 内单调递增,

可得当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in \left[1, \frac{1}{2a}\right)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递减, 在 $\left[1, \frac{1}{2a}\right)$ 内单调递增, 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 不合题意.

③ 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2a} = 1, f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减,

所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \leq 0, f(x)$ 单调递减, 不合题意.

④ 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $0 < \frac{1}{2a} < 1$, 当 $x \in \left[0, \frac{1}{2a}\right)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增, 当 $x \in \left(\frac{1}{2a}, 1\right)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$

单调递减. 所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值, 符合题意.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

例 5 已知函数 $f(x)=\left[x-1-\frac{a}{6}\right]e^x+1$, 其中 $e=2.718\dots$ 为自然对数的底数, 常数 $a>0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的零点个数;

(2) 函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x)=(e^x-a)f(x)$, 是否存在无数个 $a \in (1, 4)$, 使得 $\ln a$ 为函数 $F(x)$ 的极大值点?

请说明理由.

解析 (1) $f'(x)=\left[x-\frac{a}{6}\right]e^x$, 当 $0 < x < \frac{a}{6}$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调递减; 当 $x > \frac{a}{6}$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调递增,

所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x)_{\min}=f\left(\frac{a}{6}\right)$, 因为 $f\left(\frac{a}{6}\right) < f(0)=-\frac{a}{6} < 0, f\left(1+\frac{a}{6}\right)=1 > 0$,

所以存在 $x_0 \in \left[\frac{a}{6}, 1+\frac{a}{6}\right)$, 使 $f(x_0)=0$, 且当 $0 < x < x_0$ 时, $f(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $f(x) > 0$.

故函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有 1 个零点, 即 x_0 .

(2)方法一 当 $a>1$ 时, $\ln a>0$. 因为当 $x\in(0, \ln a)$ 时, $e^x-a<0$; 当 $x\in(\ln a, +\infty)$ 时, $e^x-a>0$.

由(1)知, 当 $x\in(0, x_0)$ 时, $f(x)<0$; 当 $x\in(x_0, +\infty)$ 时, $f(x)>0$.

下面证: 当 $a\in(1, e)$ 时, $\ln a<x_0$, 即证 $f(\ln a)<0$.

$$f(\ln a)=\left[\ln a-1-\frac{a}{6}\right]a+1=a\ln a-a-\frac{a^2}{6}+1, \text{ 记 } g(x)=x\ln x-x-\frac{x^2}{6}+1, x\in(1, e),$$

$$g'(x)=\ln x-\frac{x}{3}, x\in(1, e), \text{ 令 } h(x)=g'(x), \text{ 则 } h'(x)=\frac{3-x}{3x}>0, \text{ 所以 } g'(x) \text{ 在 } (1, e) \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{由 } g'(1)=-\frac{1}{3}<0, g'(e)=1-\frac{e}{3}>0, \text{ 所以存在唯一零点 } t_0\in(1, e), \text{ 使得 } g'(t_0)=0,$$

且 $x\in(1, t_0)$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减, $x\in(t_0, e)$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增.

$$\text{所以当 } x\in(1, e) \text{ 时, } g(x)<\max\{g(1), g(e)\}. \text{ 由 } g(1)=-\frac{1}{6}<0, g(e)=\frac{6-e^2}{6}<0,$$

得当 $x\in(1, e)$ 时, $g(x)<0$. 故 $f(\ln a)<0$, $0<\ln a<x_0$. 当 $0<x<\ln a$ 时, $e^x-a<0$, $f(x)<0$,

$F'(x)=(e^x-a)f(x)>0$, $F(x)$ 单调递增; 当 $\ln a<x<x_0$ 时, $e^x-a>0$, $f(x)<0$,

$F'(x)=(e^x-a)f(x)<0$, $F(x)$ 单调递减. 所以存在 $a\in(1, e)\subseteq(1, 4)$, 使得 $\ln a$ 为 $F(x)$ 的极大值点.

方法二 因为当 $x\in(0, \ln a)$ 时, $e^x-a<0$; 当 $x\in(\ln a, +\infty)$ 时, $e^x-a>0$.

由(1)知, 当 $x\in(0, x_0)$ 时, $f(x)<0$; 当 $x\in(x_0, +\infty)$ 时, $f(x)>0$.

所以存在无数个 $a\in(1, 4)$, 使得 $\ln a$ 为函数 $F(x)$ 的极大值点,

即存在无数个 $a\in(1, 4)$, 使得 $\ln a<x_0$ 成立, ①

由(1), 问题①等价于存在无数个 $a\in(1, 4)$, 使得 $f(\ln a)<0$ 成立,

$$\text{因为 } f(\ln a)=\left[\ln a-1-\frac{a}{6}\right]a+1=a\ln a-a-\frac{a^2}{6}+1, \text{ 记 } g(x)=x\ln x-x-\frac{x^2}{6}+1, x\in(1, 4),$$

$$g'(x)=\ln x-\frac{x}{3}, x\in(1, 4), \text{ 设 } k(x)=g'(x), \text{ 因为 } k'(x)=\frac{3-x}{3x},$$

$$\text{当 } x\in\left[\frac{3}{2}, 2\right] \text{ 时, } k'(x)>0, \text{ 所以 } g'(x) \text{ 在 } \left[\frac{3}{2}, 2\right] \text{ 上单调递增, 因为 } g'\left(\frac{3}{2}\right)=\ln\frac{3}{2}-\frac{1}{2}<0, g'(2)=\ln 2-\frac{2}{3}>0,$$

$$\text{所以存在唯一零点 } t_0\in\left[\frac{3}{2}, 2\right], \text{ 使得 } g'(t_0)=0,$$

$$\text{且当 } x\in\left[\frac{3}{2}, t_0\right] \text{ 时, } g'(x)<0, g(x) \text{ 单调递减; 当 } x\in(t_0, 2) \text{ 时, } g'(x)>0, g(x) \text{ 单调递增;}$$

$$\text{所以当 } x\in\left[\frac{3}{2}, 2\right] \text{ 时, } g(x)_{\min}=g(t_0)=t_0\ln t_0-t_0-\frac{t_0^2}{6}+1, \text{ ②}$$

$$\text{由 } g'(t_0)=0, \text{ 可得 } \ln t_0=\frac{t_0}{3}, \text{ 代入②式可得 } g(x)_{\min}=g(t_0)=\frac{t_0^2}{6}-t_0+1,$$

$$\text{当 } t_0\in\left[\frac{3}{2}, 2\right] \text{ 时, } g(t_0)=\frac{t_0^2}{6}-t_0+1=\frac{(t_0-3)^2}{6}-\frac{1}{2}<-\frac{1}{8}<0,$$

$$\text{所以必存在 } x\in\left[\frac{3}{2}, 2\right], \text{ 使得 } g(x)<0, \text{ 即对任意 } a\in\left[\frac{3}{2}, 2\right], f(\ln a)<0 \text{ 有解,}$$

所以对任意 $a \in \left[\frac{3}{2}, 2\right] \subseteq (1, 4)$, 函数 $F(x)$ 存在极大值点为 $\ln a$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 + x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 令 $g(x) = f(x) - (ax-1)$, 求函数 $g(x)$ 的极值.

1. 解析 (1) 当 $a=0$ 时, $f(x) = \ln x + x$, 则 $f(1) = 1$, $\therefore$ 切点为 $(1, 1)$, 又 $f'(x) = \frac{1}{x} + 1$,

$\therefore$ 切线斜率 $k = f'(1) = 2$, 故切线方程为 $y - 1 = 2(x - 1)$, 即 $2x - y - 1 = 0$.

(2) $g(x) = f(x) - (ax - 1) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 + (1-a)x + 1$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - ax + (1-a) = \frac{-ax^2 + (1-a)x + 1}{x}$,

① 当 $a \leq 0$ 时, $\because x > 0$, $\therefore g'(x) > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 函数 $g(x)$ 无极值点.

② 当 $a > 0$ 时, $g'(x) = \frac{-ax^2 + (1-a)x + 1}{x} = -\frac{a\left(x - \frac{1}{a}\right)(x+1)}{x}$, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{a}$.

$\therefore$ 当 $x \in \left[0, \frac{1}{a}\right)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in \left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) < 0$.

因此 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right)$ 上是增函数, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上是减函数.

$\therefore x = \frac{1}{a}$ 时, $g(x)$ 取极大值 $g\left(\frac{1}{a}\right) = \ln \frac{1}{a} - \frac{a}{2} \times \frac{1}{a^2} + (1-a) \times \frac{1}{a} + 1 = \frac{1}{2a} - \ln a$.

由①②得, 当 $a \leq 0$ 时, 函数 $g(x)$ 无极值;

当 $a > 0$ 时, 函数 $g(x)$ 有极大值 $\frac{1}{2a} - \ln a$, 无极小值.

2. 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a + 3]e^x$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

2. 解析 (1) 因为 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a + 3]e^x$, 所以 $f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x$. $f'(1) = (1-a)e$.

由题设知 $f'(1) = 0$, 即 $(1-a)e = 0$, 解得 $a = 1$. 此时 $f(1) = 3e \neq 0$. 所以 a 的值为 1.

(2) $f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x = (ax-1)(x-2)e^x$.

若 $a > \frac{1}{2}$, 则当 $x \in \left[\frac{1}{a}, 2\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值.

若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则当 $x \in (0, 2)$ 时, $x-2 < 0$, $ax-1 \leq \frac{1}{2}x-1 < 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 所以 2 不是 $f(x)$ 的极小值点.

综上所述, a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

3. 已知函数 $f(x) = x^2 - 3x + \frac{a}{x}$.

(1) 若 $a=4$, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $f(x)$ 有3个极值点,求实数 a 的取值范围.

3. 解析 (1)因为 $a=4$ 时, $f(x)=x^2-3x+\frac{4}{x}$,

$$\text{所以 } f'(x)=2x-3-\frac{4}{x^2}=\frac{2x^3-3x^2-4}{x^2}=\frac{2x^3-4x^2+x^2-4}{x^2}=\frac{(x-2)(2x^2+x+2)}{x^2}(x\neq 0),$$

令 $f'(x)>0$,得 $x>2$;令 $f'(x)<0$,得 $x<0$ 或 $0<x<2$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ 上单调递减,在 $(2, +\infty)$ 上单调递增.

$$(2)\text{由题意知, } f'(x)=2x-3-\frac{a}{x^2}=\frac{2x^3-3x^2-a}{x^2}(x\neq 0), \text{ 设函数 } g(x)=2x^3-3x^2-a,$$

则原条件等价于 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)\cup(0, +\infty)$ 上有3个零点,

且3个零点附近的左、右两侧的函数值异号,又 $g'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$,

由 $g'(x)>0$,得 $x>1$ 或 $x<0$;由 $g'(x)<0$,得 $0<x<1$.

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,在 $(0, 1)$ 上单调递减,在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

故原条件等价于 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$ 上各有一个零点,令 $g(0)=-a>0$,得 $a<0$,

当 $a<0$ 时, $-\sqrt{-a}<0$, $g(-\sqrt{-a})=2(-\sqrt{-a})^3-3(-a)-a=2a(\sqrt{-a}+1)<0$,

故 $a<0$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有唯一零点;

令 $g(1)=-1-a<0$,解得 $a>-1$,故 $-1<a<0$ 时, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有唯一零点;

又 $-1<a<0$ 时, $g(2)=4-a>0$,所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有唯一零点.

综上所述,实数 a 的取值范围是 $(-1, 0)$.

4. 已知函数 $f(x)=ax-x^2-\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若函数 $f(x)$ 存在极值,且这些极值的和大于 $5+\ln 2$,求实数 a 的取值范围.

4. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. $f(x)=a-2x-\frac{1}{x}$. $\because 2x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{2}$ [当且仅当 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立],

当 $a\leq 2\sqrt{2}$ 时, $f'(x)\leq 0$,函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

$$\text{当 } a>2\sqrt{2}\text{时, } f'(x)=a-2x-\frac{1}{x}=-\frac{2x^2-ax+1}{x}.$$

$$\text{由 } f'(x)=0 \text{ 得 } x_1=\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{4}, x_2=\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{4} \text{ 且 } x_2>x_1>0.$$

由 $f'(x)>0$ 得 $x_1<x<x_2$,由 $f'(x)<0$ 得 $0<x<x_1$,或 $x>x_2$,

$$\therefore \text{函数 } f(x) \text{ 的单调递增区间为 } \left[\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{4}, \frac{a+\sqrt{a^2-8}}{4}\right],$$

$$\text{单调递减区间为 } \left[0, \frac{a-\sqrt{a^2-8}}{4}\right], \left[\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{4}, +\infty\right).$$

综上所述,当 $a\leq 2\sqrt{2}$ 时,函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, +\infty)$,无单调递增区间;

$$\text{当 } a>2\sqrt{2}\text{时,函数 } f(x) \text{ 的单调递减区间为 } \left[0, \frac{a-\sqrt{a^2-8}}{4}\right], \left[\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{4}, +\infty\right),$$

单调递增区间为 $\left[\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{4}, \frac{a+\sqrt{a^2-8}}{4} \right]$.

(2)由(1)知, 当 $f(x)$ 存在极值时, $a > 2\sqrt{2}$. 即方程 $2x^2 - ax + 1 = 0$ 有两个不相等的正根 x_1, x_2 ,

$$\therefore \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{a}{2} > 0, \\ x_1 x_2 = \frac{1}{2} > 0. \end{cases}$$

$$\therefore f(x_1) + f(x_2) = a(x_1 + x_2) - (x_1^2 + x_2^2) - (\ln x_1 + \ln x_2)$$

$$= a(x_1 + x_2) - [(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - \ln(x_1 x_2) = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{4} + 1 - \ln \frac{1}{2} = \frac{a^2}{4} + 1 - \ln \frac{1}{2}.$$

依题意 $\frac{a^2}{4} + 1 - \ln \frac{1}{2} > 5 + \ln 2$, 即 $a^2 > 16$, $\therefore a > 4$ 或 $a < -4$.

又 $a > 2\sqrt{2}$. $\therefore a > 4$, 即实数 a 的取值范围是 $(4, +\infty)$.

5. (2018·全国III)已知函数 $f(x) = (2+x+ax^2) \cdot \ln(1+x) - 2x$.

(1)若 $a=0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

(2)若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

5. **解析** (1)证明: 当 $a=0$ 时, $f(x) = (2+x)\ln(1+x) - 2x$, $f'(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$.

设函数 $g(x) = f'(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 则 $g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$. 故当 $x > -1$ 时, $g(x) \geq g(0) = 0$,

且仅当 $x=0$ 时, $g(x)=0$, 从而 $f'(x) \geq 0$, 且仅当 $x=0$ 时, $f'(x)=0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 单调递增. 又 $f(0)=0$, 故当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

(2)(i)若 $a \geq 0$, 由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq (2+x) \cdot \ln(1+x) - 2x > 0 = f(0)$, 这与 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点矛盾.

(ii)若 $a < 0$, 设函数 $h(x) = \frac{f(x)}{2+x+ax^2} = \ln(1+x) - \frac{2x}{2+x+ax^2}$.

由于当 $|x| < \min\{1, \sqrt{\frac{1}{|a|}}\}$ 时, $2+x+ax^2 > 0$, 故 $h(x)$ 与 $f(x)$ 符号相同.

又 $h(0)=f(0)=0$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点当且仅当 $x=0$ 是 $h(x)$ 的极大值点.

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{2(2+x+ax^2) - 2x(1+2ax)}{(2+x+ax^2)^2} = \frac{x^2(a^2x^2 + 4ax + 6a + 1)}{(x+1)(ax^2 + x + 2)^2}.$$

如果 $6a+1 > 0$, 则当 $0 < x < -\frac{6a+1}{4a}$, 且 $|x| < \min\{1, \sqrt{\frac{1}{|a|}}\}$ 时, $h'(x) > 0$, 故 $x=0$ 不是 $h(x)$ 的极大值点.

如果 $6a+1 < 0$, 则 $a^2x^2 + 4ax + 6a + 1 = 0$ 存在根 $x_1 < 0$, 故当 $x \in (x_1, 0)$, 且 $|x| < \min\{1, \sqrt{\frac{1}{|a|}}\}$ 时, $h'(x)$

< 0 , 所以 $x=0$ 不是 $h(x)$ 的极大值点.

如果 $6a+1=0$, 则 $h'(x) = \frac{x^3(x-24)}{(x+1)(x^2-6x-12)^2}$,

则当 $x \in (-1, 0)$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$.

所以 $x=0$ 是 $h(x)$ 的极大值点, 从而 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

综上, $a = -\frac{1}{6}$.

考点二 含参函数的最值

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbb{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值.

解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - a (x > 0)$,

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} - a > 0$, 即函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

② 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = \frac{1}{x} - a = 0$, 可得 $x = \frac{1}{a}$,

当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) = \frac{1-ax}{x} > 0$; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) = \frac{1-ax}{x} < 0$,

故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$, 单调递减区间为 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$;

当 $a > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$, 单调递减区间为 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$.

(2) ① 当 $0 < \frac{1}{a} \leq 1$, 即 $a \geq 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上是减函数, 所以 $f(x)$ 的最小值是 $f(2) = \ln 2 - 2a$.

② 当 $\frac{1}{a} \geq 2$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上是增函数, 所以 $f(x)$ 的最小值是 $f(1) = -a$.

③ 当 $1 < \frac{1}{a} < 2$, 即 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right]$ 上是增函数, 在 $\left[\frac{1}{a}, 2\right]$ 上是减函数.

又 $f(2) - f(1) = \ln 2 - a$, 所以当 $\frac{1}{2} < a < \ln 2$ 时, 最小值是 $f(1) = -a$;

当 $\ln 2 \leq a < 1$ 时, 最小值为 $f(2) = \ln 2 - 2a$.

综上所述, 当 $0 < a < \ln 2$ 时, 函数 $f(x)$ 的最小值是 $f(1) = -a$; 当 $a \geq \ln 2$ 时, 函数 $f(x)$ 的最小值是 $f(2) = \ln 2 - 2a$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax^2 + (1-2a)x - \ln x$.

(1) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 当 $a < 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上的最小值.

解析 (1) 因为 $f(x) = ax^2 + (1-2a)x - \ln x$, 所以 $f'(x) = 2ax + 1 - 2a - \frac{1}{x} = \frac{(2ax+1)(x-1)}{x}$.

因为 $a > 0$, $x > 0$, 所以 $2ax+1 > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x > 1$, 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(1, +\infty)$.

(2) 当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = -\frac{1}{2a}$, $x_2 = 1$,

当 $-\frac{1}{2a} > 1$, 即 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上是减函数, 所以 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的最小值为 $f(1) = 1 - a$.

当 $\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2a} \leq 1$, 即 $-1 \leq a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2a}]$ 上是减函数, 在 $[-\frac{1}{2a}, 1]$ 上是增函数,

所以 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的最小值为 $f(-\frac{1}{2a}) = 1 - \frac{1}{4a} + \ln(-2a)$.

当 $-\frac{1}{2a} < \frac{1}{2}$, 即 $a < -1$ 时, $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上是增函数, 所以 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的最小值为 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}a + \ln 2$.

综上, 函数 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的最小值为 $f(x)_{\min} = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{3}{4}a + \ln 2, & a < -1, \\ 1 - \frac{1}{4a} + \ln(-2a), & -1 \leq a \leq -\frac{1}{2}, \\ 1 - a, & -\frac{1}{2} < a < 0. \end{cases}$

[例 3] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} - 1$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间及极值;

(2) 设 $m > 0$, 求函数 $f(x)$ 在区间 $[m, 2m]$ 上的最大值.

解析 (1) 因为函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 由 $\begin{cases} f'(x) > 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 得 $0 < x < e$;

由 $\begin{cases} f'(x) < 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 得 $x > e$. 所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, e)$, 单调递减区间为 $(e, +\infty)$,

且 $f(x)_{\text{极大值}} = f(e) = \frac{1}{e} - 1$, 无极小值.

(2) ① 当 $\begin{cases} 2m \leq e, \\ m > 0, \end{cases}$ 即 $0 < m \leq \frac{e}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $[m, 2m]$ 上单调递增, 所以 $f(x)_{\max} = f(2m) = \frac{\ln 2m}{2m} - 1$;

② 当 $m < e < 2m$, 即 $\frac{e}{2} < m < e$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 (m, e) 上单调递增, 在 $(e, 2m)$ 上单调递减,

所以 $f(x)_{\max} = f(e) = \frac{\ln e}{e} - 1 = \frac{1}{e} - 1$;

③ 当 $m \geq e$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $[m, 2m]$ 上单调递减, 所以 $f(x)_{\max} = f(m) = \frac{\ln m}{m} - 1$.

综上所述, 当 $0 < m \leq \frac{e}{2}$ 时, $f(x)_{\max} = \frac{\ln 2m}{2m} - 1$; 当 $\frac{e}{2} < m < e$ 时, $f(x)_{\max} = \frac{1}{e} - 1$; 当 $m \geq e$ 时, $f(x)_{\max} = \frac{\ln m}{m} - 1$.

1.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \frac{m \ln x}{x} + n$, $g(x) = x^2 \left[f(x) - \frac{1}{x} - \frac{a}{2} \right]$ ($m, n, a \in \mathbf{R}$), 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的

切线方程为 $y = x - 1$.

(1)求实数 m, n 的值及函数 $f(x)$ 的最大值;

(2)当 $a \in \left[-e, \frac{1}{e}\right]$ 时, 记函数 $g(x)$ 的最小值为 b , 求 b 的取值范围.

解析 (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{m(1-\ln x)}{x^2}$,

因为 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y=x-1$, 所以 $\begin{cases} f'(1)=m=1, \\ f(1)=\frac{m\ln 1}{1}+n=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m=1, \\ n=0. \end{cases}$

所以 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=e$,

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

所以当 $x=e$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 最大值为 $f(e) = \frac{1}{e}$.

(2)因为 $g(x) = x^2 \left[f(x) - \frac{1}{x} - \frac{a}{2} \right] = x \ln x - \frac{ax^2}{2} - x$, 所以 $g'(x) = \ln x - ax = x \left[\frac{\ln x}{x} - a \right]$.

①当 $a \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$, $g(x)$ 无最小值.

②当 $a=0$ 时, $g'(x) = \ln x$, 由 $g'(x) > 0$ 得 $x > 1$, 由 $g'(x) < 0$ 得 $0 < x < 1$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $g(x)$ 的最小值 $b = g(1) = -1$.

③当 $a \in (-e, 0)$ 时, 由(1)知方程 $\frac{\ln x}{x} - a = 0$ 有唯一实根,

又 $f\left(\frac{1}{e}\right) = -e$, $f(1) = 0$, $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上单调递增, 所以存在 $t \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$, 使得 $g'(t) = 0$, 即 $\ln t = at$.

当 $x \in (0, t)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (t, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, t)$ 上单调递减, 在 $(t, +\infty)$ 上单调递增,

$g(x)$ 的最小值 $b = g(t) = t \ln t - \frac{a}{2}t^2 - t = \frac{t \ln t}{2} - t$, 令 $h(t) = \frac{t \ln t}{2} - t$, $t \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$,

则 $h'(t) = \frac{\ln t - 1}{2} < 0$, 所以 $h(t)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上单调递减, 从而 $b = h(t) \in \left[-1, -\frac{3}{2e}\right]$.

综上所述, 当 $a \in (-e, 0]$ 时, $b \in \left[-1, -\frac{3}{2e}\right]$; 当 $a \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, b 不存在.

例 5 (2019·全国III) 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)是否存在 a, b , 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ? 若存在, 求出 a, b 的所有值; 若不存在, 说明理由.

解析 (1) $f'(x) = 6x^2 - 2ax = 2x(3x - a)$.

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = \frac{a}{3}$.

若 $a > 0$, 则当 $x \in (-\infty, 0) \cup \left[\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in \left[0, \frac{a}{3}\right]$ 时, $f'(x) < 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $\left[\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 单调递增, 在 $\left[0, \frac{a}{3}\right]$ 单调递减.
若 $a=0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增.

若 $a < 0$, 则当 $x \in \left[-\infty, \frac{a}{3}\right] \cup (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in \left[\frac{a}{3}, 0\right]$ 时, $f'(x) < 0$. 故 $f(x)$ 在 $\left[-\infty, \frac{a}{3}\right]$, $(0, +\infty)$ 单调递增, 在 $\left[\frac{a}{3}, 0\right]$ 单调递减.

(2) 满足题设条件的 a, b 存在.

① 当 $a \leq 0$ 时, 由(1)知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 $f(0)=b$, 最大值为 $f(1)=2-a+b$. 此时 a, b 满足题设条件当且仅当 $b=-1, 2-a+b=1$, 即 $a=0, b=-1$.

② 当 $a \geq 3$ 时, 由(1)知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调递减, 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最大值为 $f(0)=b$, 最小值为 $f(1)=2-a+b$. 此时 a, b 满足题设条件当且仅当 $2-a+b=-1, b=1$, 即 $a=4, b=1$.

③ 当 $0 < a < 3$ 时, 由(1)知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 的最小值为 $f\left(\frac{a}{3}\right) = -\frac{a^3}{27} + b$, 最大值为 b 或 $2-a+b$.

若 $-\frac{a^3}{27} + b = -1, b=1$, 则 $a=3\sqrt[3]{2}$, 与 $0 < a < 3$ 矛盾.

若 $-\frac{a^3}{27} + b = -1, 2-a+b=1$, 则 $a=3\sqrt{3}$ 或 $a=-3\sqrt{3}$ 或 $a=0$, 与 $0 < a < 3$ 矛盾.

综上, 当且仅当 $a=0, b=-1$ 或 $a=4, b=1$ 时, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 , 最大值为 1 .

【对点训练】

1. 已知函数 $g(x) = a \ln x + x^2 - (a+2)x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a=1$, 求 $g(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最大值;

(2) 求 $g(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值 $h(a)$.

1. 解析 (1) $\because a=1, \therefore g(x) = \ln x + x^2 - 3x, \therefore g'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 3 = \frac{(2x-1)(x-1)}{x}$,

$\because x \in [1, e], \therefore g'(x) \geq 0, \therefore g(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增, $\therefore g(x)_{\max} = g(e) = e^2 - 3e + 1$.

(2) $g(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $g'(x) = \frac{a}{x} + 2x - (a+2) = \frac{2x^2 - (a+2)x + a}{x} = \frac{(2x-a)(x-1)}{x}$.

① 当 $\frac{a}{2} \leq 1$, 即 $a \leq 2$ 时, $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增, $h(a) = g(1) = -a - 1$;

② 当 $1 < \frac{a}{2} < e$, 即 $2 < a < 2e$ 时, $g(x)$ 在 $\left[1, \frac{a}{2}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a}{2}, e\right]$ 上单调递增,

$h(a) = g\left(\frac{a}{2}\right) = a \ln \frac{a}{2} - \frac{1}{4}a^2 - a$;

③ 当 $\frac{a}{2} \geq e$, 即 $a \geq 2e$ 时, $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减, $h(a) = g(e) = (1-e)a + e^2 - 2e$.

$$\text{综上, } h(a) = \begin{cases} -a-1, & a \leq 2, \\ a \ln \frac{a}{2} - \frac{1}{4}a^2 - a, & 2 < a < 2e, \\ (1-e)a + e^2 - 2e, & a \geq 2e. \end{cases}$$

2. 已知函数 $f(x) = (x-a)e^x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最小值.

2. 解析 $f(x) = (x+1-a)e^x$.

(1) 当 $a=2$ 时, $f'(x) = (x-1)e^x$. $\therefore f(0) = -2, f'(0) = -1$,

$\therefore$ 所求切线方程为 $y+2 = -x$, 即 $x+y+2=0$.

(2) 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = a-1$.

① 若 $a-1 \leq 1$, 则 $a \leq 2$. 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增. $\therefore f(x)_{\min} = f(1) = (1-a)e$;

② 若 $a-1 \geq 2$, 则 $a \geq 3$. 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f'(x) \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减. $\therefore f(x)_{\min} = f(2) = (2-a)e^2$;

③ 若 $1 < a-1 < 2$, 则 $2 < a < 3$. $f'(x)$, $f(x)$ 随 x 的变化情况如表:

x	1	$(1, a-1)$	$a-1$	$(a-1, 2)$	2
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$			极小值		

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, a-1)$, 单调递增区间为 $(a-1, 2)$, $\therefore f(x)_{\min} = f(a-1) = -e^{a-1}$.

综上可知, 当 $a \leq 2$ 时, $f(x)_{\min} = (1-a)e$; 当 $a \geq 3$ 时, $f(x)_{\min} = (2-a)e^2$; 当 $2 < a < 3$ 时, $f(x)_{\min} = -e^{a-1}$.

3. 已知函数 $f(x) = ax - \ln x$, $F(x) = e^x + ax$, 其中 $x > 0, a < 0$.

(1) 若 $f(x)$ 和 $F(x)$ 在区间 $(0, \ln 3)$ 上具有相同的单调性, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a \in \left[-\infty, -\frac{1}{e^2}\right]$, 且函数 $g(x) = xe^{ax-1} - 2ax + f(x)$ 的最小值为 M , 求 M 的最小值.

3. 解析 (1) 由题意得 $f'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{x}$, $F'(x) = e^x + a, x > 0$,

$\because a < 0, \therefore f'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

当 $-1 \leq a < 0$ 时, $F'(x) > 0$, 即 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 不合题意,

当 $a < -1$ 时, 由 $F'(x) > 0$, 得 $x > \ln(-a)$, 由 $F'(x) < 0$, 得 $0 < x < \ln(-a)$,

$\therefore F(x)$ 的单调递减区间为 $(0, \ln(-a))$, 单调递增区间为 $(\ln(-a), +\infty)$.

$\because f(x)$ 和 $F(x)$ 在区间 $(0, \ln 3)$ 上具有相同的单调性, $\therefore \ln(-a) \geq \ln 3$, 解得 $a \leq -3$,

综上, a 的取值范围是 $(-\infty, -3]$.

(2) $g'(x) = e^{ax-1} + axe^{ax-1} - a - \frac{1}{x} = (ax+1)\left(e^{ax-1} - \frac{1}{x}\right)$, 由 $e^{ax-1} - \frac{1}{x} = 0$, 解得 $a = \frac{1-\ln x}{x}$,

设 $p(x) = \frac{1-\ln x}{x}$, 则 $p'(x) = \frac{\ln x - 2}{x^2}$, 当 $x > e^2$ 时, $p'(x) > 0$, 当 $0 < x < e^2$ 时, $p'(x) < 0$,

从而 $p(x)$ 在 $(0, e^2)$ 上单调递减, 在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递增, $p(x)_{\min} = p(e^2) = -\frac{1}{e^2}$,

当 $a \leq -\frac{1}{e^2}$ 时, $a \leq \frac{1-\ln x}{x}$, 即 $e^{ax-1} - \frac{1}{x} \leq 0$,

当 $x \in \left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 时, $ax+1 > 0$, $g'(x) \leq 0$, $g(x)$ 单调递减,

当 $x \in \left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $ax+1 < 0$, $g'(x) \geq 0$, $g(x)$ 单调递增, $\therefore g(x)_{\min} = g\left[-\frac{1}{a}\right] = M$,

设 $t = -\frac{1}{a} \in (0, e^2]$, $M = h(t) = \frac{t}{e^2} - \ln t + 1 (0 < t \leq e^2)$, 则 $h'(t) = \frac{1}{e^2} - \frac{1}{t} \leq 0$, $h(t)$ 在 $(0, e^2]$ 上单调递减,

$\therefore h(t) \geq h(e^2) = 0$, 即 $M \geq 0$, $\therefore M$ 的最小值为 0.

4. 已知函数 $f(x) = ax + \ln x$, 其中 a 为常数.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最大值为 -3 , 求 a 的值.

4. 解析 (1) 易知 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 当 $a = -1$ 时, $f(x) = -x + \ln x$,

$f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

$\therefore f(x)_{\max} = f(1) = -1$. $\therefore$ 当 $a = -1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 -1 .

(2) $f'(x) = a + \frac{1}{x}$, $x \in (0, e]$, $\frac{1}{x} \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

① 若 $a \geq -\frac{1}{e}$, 则 $f'(x) \geq 0$, 从而 $f(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增, $\therefore f(x)_{\max} = f(e) = ae + 1 \geq 0$, 不符合题意.

② 若 $a < -\frac{1}{e}$, 令 $f'(x) > 0$ 得 $a + \frac{1}{x} > 0$, 结合 $x \in (0, e]$, 解得 $0 < x < -\frac{1}{a}$;

令 $f'(x) < 0$ 得 $a + \frac{1}{x} < 0$, 结合 $x \in (0, e]$, 解得 $-\frac{1}{a} < x \leq e$.

从而 $f(x)$ 在 $\left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{1}{a}, e\right]$ 上单调递减,

$\therefore f(x)_{\max} = f\left[-\frac{1}{a}\right] = -1 + \ln\left[-\frac{1}{a}\right]$. 令 $-1 + \ln\left[-\frac{1}{a}\right] = -3$, 得 $\ln\left[-\frac{1}{a}\right] = -2$, 即 $a = -e^2$.

$\therefore -e^2 < -\frac{1}{e}$, $\therefore a = -e^2$ 为所求. 故实数 a 的值为 $-e^2$.

5. 已知函数 $f(x) = ax^2 - (a+2)x + \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a > 0$ 时, 若 $f(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值为 -2 , 求 a 的取值范围.

5. 解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 - 3x + \ln x (x > 0)$, 所以 $f'(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x}$,

所以 $f(1) = -2$, $f'(1) = 0$. 所以切线方程为 $y + 2 = 0$.

(2) 函数 $f(x) = ax^2 - (a+2)x + \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 2ax - (a+2) + \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - (a+2)x + 1}{x} = \frac{(2x-1)(ax-1)}{x}$,

令 $f'(x)=0$, 解得 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=\frac{1}{a}$.

① 当 $0 < \frac{1}{a} \leq 1$, 即 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $f(1) = -2$, 符合题意;

② 当 $1 < \frac{1}{a} < e$, 即 $\frac{1}{e} < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $[\frac{1}{a}, 1]$ 上单调递减, 在 $[\frac{1}{a}, e]$ 上单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $f(\frac{1}{a}) < f(1) = -2$, 不合题意;

③ 当 $\frac{1}{a} \geq e$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 $f(e) < f(1) = -2$, 不合题意.

综上, 实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

考点三 含参函数的极值与最值的综合问题

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{1+ax^2}$, 其中 a 为正实数, $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的一个极值点.

(1) 求 a 的值;

(2) 当 $b > \frac{1}{2}$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[b, +\infty)$ 上的最小值.

解析 $f'(x) = \frac{(ax^2 - 2ax + 1)e^x}{(1+ax^2)^2}$.

(1) 因为 $x = \frac{1}{2}$ 是函数 $y = f(x)$ 的一个极值点, 所以 $f'(\frac{1}{2}) = 0$, 因此 $\frac{1}{4}a - a + 1 = 0$, 解得 $a = \frac{4}{3}$.

经检验, 当 $a = \frac{4}{3}$ 时, $x = \frac{1}{2}$ 是 $y = f(x)$ 的一个极值点, 故所求 a 的值为 $\frac{4}{3}$.

(2) 由 (1) 可知, $f'(x) = \frac{(\frac{4}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1)e^x}{(1 + \frac{4}{3}x^2)^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{3}{2}$.

$f(x)$ 与 $f'(x)$ 随 x 的变化情况如下:

x	$(-\infty, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$	$\frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		$\frac{3\sqrt{e}}{4}$		$\frac{e\sqrt{e}}{4}$	

所以 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty, \frac{1}{2})$, $(\frac{3}{2}, +\infty)$, 单调递减区间是 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

当 $\frac{1}{2} < b < \frac{3}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[b, \frac{3}{2})$ 上单调递减, 在 $[\frac{3}{2}, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $[b, +\infty)$ 上的最小值为 $f(\frac{3}{2}) = \frac{e^{\sqrt{e}}}{4}$;

当 $b \geq \frac{3}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[b, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $[b, +\infty)$ 上的最小值为 $f(b) = \frac{e^b}{1+ab^2} = \frac{3e^b}{3+4b^2}$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = a \ln(x+b) - \sqrt{x}$.

(1) 若 $a=1, b=0$, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 当 $b>0$ 时, 讨论 $f(x)$ 极值点的个数.

解析 (1) 当 $a=1, b=0$ 时, $f(x) = \ln x - \sqrt{x}$, 此时, $f(x)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2-\sqrt{x}}{2x}, \text{ 由 } f'(x) > 0, \text{ 解得 } 0 < x < 4, \text{ 由 } f'(x) < 0, \text{ 解得 } x > 4,$$

故 $f(x)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递增, 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减, 故 $f(x)_{\max} = f(4) = 2\ln 2 - 2$.

$$(2) \text{ 当 } b > 0 \text{ 时, 函数的定义域是 } [0, +\infty), f'(x) = \frac{a}{x+b} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{-x+2a\sqrt{x}-b}{2\sqrt{x}(x+b)},$$

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 故此时 $f(x)$ 的极值点的个数为 0;

② 当 $a > 0$ 时, 设 $h(x) = -x + 2a\sqrt{x} - b$,

(i) 当 $4a^2 - 4b \leq 0$ 即 $0 < a \leq \sqrt{b}$ 时, $f'(x) \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上无变号零点, 故此时 $f(x)$ 的极值点个数是 0;

(ii) 当 $4a^2 - 4b > 0$ 即 $a > \sqrt{b}$ 时, 记方程 $h(x) = 0$ 的两根分别为 x_1, x_2 ,

由于 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = 2a > 0$, $\sqrt{x_1}\sqrt{x_2} = b > 0$, 故 x_1, x_2 都大于 0, 即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有 2 个变号零点, 故此时 $f(x)$ 的极值点的个数是 2.

综上, $a \leq \sqrt{b}$ 时, $f(x)$ 极值点的个数是 0; $a > \sqrt{b}$ 时, $f(x)$ 极值点的个数是 2.

[例 3] 设函数 $f(x) = a^x + e^{-x} (a > 1)$.

(1) 求证: $f(x)$ 有极值;

(2) 若 $x=x_0$ 时 $f(x)$ 取得极值, 且对任意正整数 a 都有 $x_0 \in (m, n)$, 其中 $m, n \in \mathbf{Z}$, 求 $n-m$ 的最小值.

解析 (1) 由题意得 $f'(x) = a^x \ln a - e^{-x}$, 令 $h(x) = f'(x) = a^x \ln a - e^{-x}$,

则 $h'(x) = a^x (\ln a)^2 + e^{-x} > 0$, 所以函数 $h(x)$, 即 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

由 $f'(x) = 0$, 得 $a^x e^x \ln a = 1$, 因为 $a > 1$, 所以 $a^x e^x = \frac{1}{\ln a} > 0$, 得 $x = \log_{ae} \frac{1}{\ln a}$,

当 $x > \log_{ae} \frac{1}{\ln a}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x < \log_{ae} \frac{1}{\ln a}$ 时, $f'(x) < 0$.

所以函数 $f(x)$ 在 $[-\infty, \log_{ae} \frac{1}{\ln a}]$ 上单调递减, 在 $[\log_{ae} \frac{1}{\ln a}, +\infty)$ 上单调递增,

因此, 当 $x = \log_{ae} \frac{1}{\ln a}$ 时函数 $f(x)$ 取极值.

(2)由(1)知, 函数 $f(x)$ 的极值点 x_0 (即函数 $f'(x)$ 的零点)唯一.

由 $f'(-1)=\frac{\ln a}{a}-e$, 令 $g(a)=\frac{\ln a}{a}$, 则 $g'(a)=\frac{1-\ln a}{a^2}$, 由 $g'(a)=0$, 得 $a=e$,

当 $a>e$ 时, $g'(a)<0$; 当 $0<a<e$ 时, $g'(a)>0$.

所以 $g(a)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(a)\leq g(e)=\frac{1}{e}$,

所以 $f'(-1)=\frac{\ln a}{a}-e<0$.

当 a 为大于1的正整数时, $f'(0)=\ln a-1$ 的值有正有负.

$f'(1)=a\ln a-\frac{1}{e}$, 因为 a 为正整数且 $a>1$, 所以 $a\ln a\geq 2\ln 2>\frac{1}{e}$, 所以 $f'(1)>0$.

所以 $x_0\in(-1, 1)$ 恒成立, 所以 $n-m$ 的最小值为2.

[例 4] 已知函数 $f(x)=a\ln x+\frac{1}{x}(a>0)$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2)是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为0? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

解析 由题意, 知函数的定义域为 $\{x|x>0\}$, $f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{1}{x^2}(a>0)$.

(1)由 $f'(x)>0$ 解得 $x>\frac{1}{a}$, 所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(\frac{1}{a}, +\infty)$;

由 $f'(x)<0$ 解得 $x<\frac{1}{a}$, 所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(0, \frac{1}{a})$.

所以当 $x=\frac{1}{a}$ 时, 函数 $f(x)$ 有极小值 $f(\frac{1}{a})=a\ln \frac{1}{a}+a=a-a\ln a$, 无极大值.

(2)不存在. 理由如下:

由(1)可知, 当 $x\in(0, \frac{1}{a})$ 时, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x\in(\frac{1}{a}, +\infty)$ 时, 函数 $f(x)$ 单调递增.

①若 $0<\frac{1}{a}\leq 1$, 即 $a\geq 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上为增函数,

故函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(1)=a\ln 1+1=1$, 显然 $1\neq 0$, 故不满足条件.

②若 $1<\frac{1}{a}\leq e$, 即 $\frac{1}{e}\leq a<1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $[1, \frac{1}{a}]$ 上为减函数, 在 $[\frac{1}{a}, e]$ 上为增函数,

故函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(x)$ 的极小值 $f(\frac{1}{a})=a\ln \frac{1}{a}+a=a-a\ln a=a(1-\ln a)=0$, 即 $\ln a=1$,

解得 $a=e$, 而 $\frac{1}{e}\leq a<1$, 故不满足条件.

③若 $\frac{1}{a}>e$, 即 $0<a<\frac{1}{e}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上为减函数, 故函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(e)=a+\frac{1}{e}=0$,

解得 $a = -\frac{1}{e}$, 而 $0 < a < \frac{1}{e}$, 故不满足条件.

综上所述, 这样的 a 不存在.

[例 5] 已知函数 $f(x) = (ax-1)\ln x + \frac{x^2}{2}$.

(1) 若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程;

(2) 设函数 $g(x)=f'(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 其中 $x_1 \in (0, e]$, 求 $g(x_1)-g(x_2)$ 的最小值.

解析 (1) 当 $a=2$ 时, $f(x) = (2x-1)\ln x + \frac{x^2}{2}$, 则 $f'(x) = 2\ln x + x - \frac{1}{x} + 2$, $f'(1) = 2$, $f(1) = \frac{1}{2}$,

$\therefore$ 切线 l 的方程为 $y - \frac{1}{2} = 2(x-1)$, 即 $4x - 2y - 3 = 0$.

(2) 函数 $g(x) = a\ln x + x - \frac{1}{x} + a$, 定义域为 $(0, +\infty)$, 则 $g'(x) = 1 + \frac{a}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 + ax + 1}{x^2}$,

令 $g'(x) = 0$, 得 $x^2 + ax + 1 = 0$, 其两根为 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 = -a$, $x_1 x_2 = 1$, 故 $x_2 = \frac{1}{x_1}$, $a = -\left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right)$.

$$g(x_1) - g(x_2) = g(x_1) - g\left(\frac{1}{x_1}\right) = a\ln x_1 + x_1 - \frac{1}{x_1} + a - \left[a\ln \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_1} - x_1 + a\right]$$

$$= 2\left[x_1 - \frac{1}{x_1}\right] + 2a\ln x_1 = 2\left[x_1 - \frac{1}{x_1}\right] - 2\left[x_1 + \frac{1}{x_1}\right]\ln x_1,$$

$$\text{令 } h(x) = 2\left[x - \frac{1}{x}\right] - 2\left[x + \frac{1}{x}\right]\ln x. \text{ 则 } [g(x_1) - g(x_2)]_{\min} = h(x)_{\min},$$

$$\text{又 } h'(x) = \frac{2(1+x)(1-x)\ln x}{x^2}, \text{ 当 } x \in (0, 1] \text{ 时, } h'(x) \leq 0, \text{ 当 } x \in (1, e] \text{ 时, } h'(x) < 0,$$

$$\text{即当 } x \in (0, e] \text{ 时, } h(x) \text{ 单调递减, } \therefore h(x)_{\min} = h(e) = -\frac{4}{e}, \text{ 故 } [g(x_1) - g(x_2)]_{\min} = -\frac{4}{e}.$$

[例 6] 已知函数 $g(x) = \frac{x^2}{2} + x + \ln x$.

(1) 若函数 $g'(x) \geq a$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 函数 $f(x) = g(x) - mx$, 若 $f(x)$ 存在单调递减区间, 求实数 m 的取值范围;

(3) 设 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是函数 $f(x)$ 的两个极值点, 若 $m \geq \frac{7}{2}$, 求 $f(x_1) - f(x_2)$ 的最小值.

解析 (1) $\because g'(x) = x + \frac{1}{x} + 1$, $g'(x) = x + \frac{1}{x} + 1 \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} + 1 = 3$, $g'(x) \geq a$, $\therefore a \leq 3$.

(2) $\because f'(x) = x + 1 - m + \frac{1}{x} = \frac{x^2 + (1-m)x + 1}{x}$, 又 $\because f'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解,

$$\text{令 } h(x) = x^2 + (1-m)x + 1, \text{ 则 } h(0) = 1 > 0, \text{ 只需 } \begin{cases} \frac{m-1}{2} > 0, \\ (m-1)^2 - 4 > 0, \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} m > 1, \\ m > 0 \text{ 或 } m < -1, \end{cases} \quad \text{即 } m > 3$$

(3) $\because f(x) = \frac{x^2 + (1-m)x + 1}{x}$, 令 $f'(x) = 0$, 即 $x^2 + (1-m)x + 1 = 0$,

$$\text{两根分别为 } x_1, x_2, \text{ 则 } \begin{cases} x_1 + x_2 = m - 1, \\ x_1 x_2 = 1, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \because f(x_1) - f(x_2) &= \frac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2) + (1-m)(x_1 - x_2) + \ln \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2) - (x_1^2 - x_2^2) + \ln \frac{x_1}{x_2}, \\ &= \ln \frac{x_1}{x_2} - \frac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2) = \ln \frac{x_1}{x_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x_1}{x_2} - \frac{x_2}{x_1} \right]. \end{aligned}$$

令 $t = \frac{x_1}{x_2}$, 由于 $x_1 < x_2$, $\therefore 0 < t < 1$.

$$\text{又} \because m \geq \frac{7}{2}, (x_1 + x_2)^2 = (m-1)^2 \geq \frac{25}{4}, \text{ 即 } \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} = \frac{x_1}{x_2} + 2 + \frac{x_2}{x_1}, \text{ 即 } t + 2 + \frac{1}{t} \geq \frac{25}{4},$$

$$\therefore 4t^2 - 17t + 4 \geq 0, \text{ 解得 } t \geq 4 \text{ 或 } t \leq \frac{1}{4}, \text{ 即 } 0 < t \leq \frac{1}{4}.$$

$$\text{令 } h(t) = \ln t - \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \left(0 < t \leq \frac{1}{4} \right), \quad h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) = -\frac{(t-1)^2}{2t^2} < 0,$$

$$\therefore h(t) \text{ 在 } (0, \frac{1}{4}) \text{ 上单调递减, } h(t)_{\min} = h(\frac{1}{4}) = -2\ln 2 + \frac{15}{8}.$$

$$\therefore f(x_1) - f(x_2) \text{ 的最小值为 } -2\ln 2 + \frac{15}{8}.$$

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值点;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) - a(x-1)$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 求函数 $g(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最小值 (其中 e 为自然对数的底数).

1. 解析 (1) $f'(x) = \ln x + 1$, $x > 0$, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$.

当 $x \in [0, \frac{1}{e}]$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in [\frac{1}{e}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{1}{e}]$ 上单调递减, 在区间 $[\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $x = \frac{1}{e}$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 极大值点不存在.

(2) $g(x) = x \ln x - a(x-1)$, 则 $g'(x) = \ln x + 1 - a$, 由 $g'(x) = 0$, 得 $x = e^{a-1}$.

所以在区间 $(0, e^{a-1})$ 上, $g(x)$ 单调递减, 在区间 $(e^{a-1}, +\infty)$ 上, $g(x)$ 单调递增.

当 $e^{a-1} \geq e$, 即 $a \geq 2$ 时, $g(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递减, $\therefore g(x)_{\min} = g(e) = a + e - ae$,

当 $e^{a-1} < e$ 即 $a < 2$ 时, $g(x)$ 在 $(0, e^{a-1})$ 上单调递减, 在 $(e^{a-1}, e]$ 上单调递增,

$\therefore g(x)_{\min} = g(e^{a-1}) = a - e^{a-1}$, 令 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$,

$$\text{综上有 } h(a) = \begin{cases} a - e^{a-1}, & a < 2, \\ a + e - ae, & a \geq 2. \end{cases}$$

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3 + x^2, & x < 1, \\ a \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 上的极小值和极大值;

(2)求 $f(x)$ 在 $[-1, e]$ (e 为自然对数的底数)上的最大值.

2. 解析 (1)当 $x < 1$ 时, $f'(x) = -3x^2 + 2x = -x(3x - 2)$,

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = \frac{2}{3}$.

当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$\left(0, \frac{2}{3}\right)$	$\frac{2}{3}$	$\left(\frac{2}{3}, 1\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$		极小值		极大值	

故当 $x = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 取到极小值, 极小值为 $f(0) = 0$,

当 $x = \frac{2}{3}$ 时, 函数 $f(x)$ 取到极大值, 极大值为 $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27}$.

(2)①当 $-1 \leq x < 1$ 时, 根据(1)知, 函数 $f(x)$ 在 $[-1, 0)$ 和 $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$ 上单调递减, 在 $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ 上单调递增.

因为 $f(-1) = 2$, $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27}$, $f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 1)$ 上的最大值为 2.

②当 $1 \leq x \leq e$ 时, $f(x) = a \ln x$, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x) \leq 0$;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增. 则 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最大值为 $f(e) = a$.

故当 $a \geq 2$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, e]$ 上的最大值为 a ;

当 $a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, e]$ 上的最大值为 2.

3. 已知函数 $f(x) = a \ln x + x^2 - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1)若 $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)求 $g(x) = f(x) - 2x$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值 $h(a)$.

3. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{a}{x} + 2x - a = \frac{2x^2 - ax + a}{x}$,

因为 $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极值点, 所以 $f'(3) = \frac{18 - 3a + a}{3} = 0$,

解得 $a = 9$, 所以 $f(x) = \frac{2x^2 - 9x + 9}{x} = \frac{(2x - 3)(x - 3)}{x}$,

所以当 $0 < x < \frac{3}{2}$ 或 $x > 3$ 时, $f'(x) > 0$,

当 $\frac{3}{2} < x < 3$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点,

所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$, $(3, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[\frac{3}{2}, 3\right]$.

(2) $g'(x) = \frac{2x^2 - ax + a}{x} - 2 = \frac{(2x - a)(x - 1)}{x}$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x_1 = \frac{a}{2}$, $x_2 = 1$.

①当 $\frac{a}{2} \leq 1$, 即 $a \leq 2$ 时, $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上为增函数, $h(a)=g(1)=-a-1$;

②当 $1 < \frac{a}{2} < e$, 即 $2 < a < 2e$ 时, $g(x)$ 在 $\left[1, \frac{a}{2}\right]$ 上为减函数, 在 $\left[\frac{a}{2}, e\right]$ 上为增函数,

$$h(a)=g\left(\frac{a}{2}\right)=a\ln\frac{a}{2}-\frac{1}{4}a^2-a;$$

③当 $\frac{a}{2} \geq e$, 即 $a \geq 2e$ 时, $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上为减函数, $h(a)=g(e)=(1-e)a+e^2-2e$.

$$\text{综上, } h(a)=\begin{cases} -a-1, & a \leq 2, \\ a\ln\frac{a}{2}-\frac{1}{4}a^2-a, & 2 < a < 2e, \\ (1-e)a+e^2-2e, & a \geq 2e. \end{cases}$$

4. 已知常数 $a \neq 0$, $f(x)=a\ln x+2x$.

(1)当 $a=-4$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2)当 $f(x)$ 的最小值不小于 $-a$ 时, 求实数 a 的取值范围.

4. 解析 (1)由已知得 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{a}{x}+2=\frac{a+2x}{x}$.

$$\text{当 } a=-4 \text{ 时, } f'(x)=\frac{2x-4}{x}.$$

所以当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减;

当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 只有极小值, 且当 $x=2$ 时, $f(x)$ 取得极小值 $f(2)=4-4\ln 2$.

所以当 $a=-4$ 时, $f(x)$ 只有极小值 $4-4\ln 2$, 无极大值.

(2)因为 $f'(x)=\frac{a+2x}{x}$, 所以当 $a > 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时,

$f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 没有最小值.

当 $a < 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > -\frac{a}{2}$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{a}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增;

由 $f'(x) < 0$, 得 $x < -\frac{a}{2}$, 所以 $f(x)$ 在 $\left[0, -\frac{a}{2}\right]$ 上单调递减.

所以当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $f\left(-\frac{a}{2}\right)=a\ln\left(-\frac{a}{2}\right)+2\left(-\frac{a}{2}\right)$.

根据题意, 知 $f\left(-\frac{a}{2}\right)=a\ln\left(-\frac{a}{2}\right)+2\left(-\frac{a}{2}\right) \geq -a$, 即 $a[\ln(-a)-\ln 2] \geq 0$.

因为 $a < 0$, 所以 $\ln(-a)-\ln 2 \leq 0$, 解得 $a \geq -2$,

所以实数 a 的取值范围是 $[-2, 0)$.

5. 已知函数 $f(x)=a\sin x+\sin 2x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1)若 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有极值点, 求 a 的取值范围;

(2)若 $a=1$, $x \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $f(x) \geq b x \cos x$, 求 b 的最大值.

5. 解析 (1) $f'(x) = a \cos x + 2 \cos 2x = 4 \cos^2 x + a \cos x - 2$,

依题意, $f'(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有变号零点, 令 $\cos x = t$, 则 $t \in (0, 1)$,

所以 $g(t) = 4t^2 + at - 2 = 0$ 在 $(0, 1)$ 有实根, 注意到 $\Delta > 0$,

所以 $g(0) \cdot g(1) < 0$, 解得 $a > -2$, 即 $a \in (-2, +\infty)$.

(2) $a=1$ 时, $f(x) = \sin x + \sin 2x$,

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $f(x) \geq 0 \geq b x \cos x$, 显然成立; 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $\cos x > 0$, 所以 $\tan x + 2 \sin x \geq b x$.

记 $h(x) = \tan x + 2 \sin x - b x$, 则 $h(x) \geq 0$ 恒成立,

$$h'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} + 2 \cos x - b, \quad h''(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} - 2 \sin x = \frac{2 \sin x (1 - \cos^3 x)}{\cos^3 x} > 0,$$

$h'(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 单调递增, $h'(0) = 3 - b$,

若 $b > 3$, 则 $h'(0) < 0$, 记 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{b}}$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $h'(\theta) = b + \frac{2}{\sqrt{b}} - b = \frac{2}{\sqrt{b}} > 0$,

所以存在 $x_0 \in (0, \theta)$, 使得 $h'(x_0) = 0$, 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

所以 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < h(0) = 0$, 不符合题意.

当 $b=3$ 时, $h'(x) > h'(0) = 0$, 即 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $h(x)$ 单调递增, 所以 $h(x) > h(0) = 0$, 符合题意,

当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $f(x) = \sin x + 2 \sin x \cos x = \sin x (1 + 2 \cos x)$,

由 $2 \cos x + 1 > 2 \cos \frac{2\pi}{3} + 1 = 0$, $\sin x > 0$, 所以 $f(x) > 0$,

而 $b=3$ 时, $b x \cos x < 0$, 所以 $f(x) > b x \cos x$ 成立,

综上所述, b 的最大值为 3.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2} x^2 - ax + a (a \in \mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为单调递增函数, 求实数 a 的取值范围;

(2)若函数 $f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 处取得极值, 且 $x_2 \geq \sqrt{e} x_1$ (e 为自然对数的底数), 求 $f(x_2) - f(x_1)$ 的最大值.

6. 解析 (1) $\because f'(x) = \frac{1}{x} + x - a (x > 0)$, 又 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore$ 恒有 $f'(x) \geq 0$,

即 $\frac{1}{x} + x - a \geq 0$ 恒成立, $\therefore a \leq \left(x + \frac{1}{x}\right)_{\min}$, 而 $x + \frac{1}{x} \geq 2 \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, 当且仅当 $x=1$ 时取 "=", $\therefore a \leq 2$.

即函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为单调递增函数时, a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

(2) $\because f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 处取得极值, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} + x - a = \frac{x^2 - ax + 1}{x} (x > 0)$,

$\therefore x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 的两个实根, 由根与系数的关系得 $x_1 + x_2 = a$, $x_1 x_2 = 1$,

$$\therefore f(x_2) - f(x_1) = \ln \frac{x_2}{x_1} + \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) - a(x_2 - x_1) = \ln \frac{x_2}{x_1} - \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) = \ln \frac{x_2}{x_1} - \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \frac{1}{x_1 x_2} = \ln \frac{x_2}{x_1} - \frac{1}{2} \left(\frac{x_2}{x_1} - \frac{x_1}{x_2} \right),$$

$$\text{设 } t = \frac{x_2}{x_1} (t \geq \sqrt{e}), \text{ 令 } h(t) = \ln t - \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) (t \geq \sqrt{e}), \text{ 则 } h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) = -\frac{(t-1)^2}{2t^2} < 0,$$

$$\therefore h(t) \text{ 在 } [\sqrt{e}, +\infty) \text{ 上是减函数, } \therefore h(t) \leq h(\sqrt{e}) = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{e} + \frac{\sqrt{e}}{e} \right),$$

$$\text{故 } f(x_2) - f(x_1) \text{ 的最大值为 } \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{e} + \frac{\sqrt{e}}{e} \right).$$

